

Intitulé du document : TD - Manipulations de base (Exp & Ln)	Formation : BTS Industriels / Bachelor
Auteur : S.J	Module : MOD03 - Analyse

TD : Fonctions Exponentielle et Logarithme

Rappels et Manipulations de base

I. Fiche Mémoire : L'essentiel à retenir

1. La fonction Exponentielle (e^x)

Définie sur $\mathbb{R}$, elle est strictement positive ($e^x > 0$) et strictement croissante.

Propriétés Algébriques	Exemples
$e^0 = 1$ et $e^1 = e \approx 2,718$	
$e^a \times e^b = e^{a+b}$	$e^{2x} \times e^3 = e^{2x+3}$
$\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$	$\frac{e^{5x}}{e^x} = e^{4x}$
$\frac{1}{e^a} = e^{-a}$	$\frac{1}{e^2} = e^{-2}$
$(e^a)^n = e^{n \times a}$	$(e^x)^2 = e^{2x}$

2. La fonction Logarithme Népérien ($\ln x$)

Définie sur $]0; +\infty[$, elle est la fonction réciproque de l'exponentielle.

Propriétés Algébriques	Conditions : $a > 0, b > 0$
$\ln(1) = 0$ et $\ln(e) = 1$	
$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$	$\ln(3x) = \ln(3) + \ln(x)$
$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$	$\ln\left(\frac{x}{2}\right) = \ln(x) - \ln(2)$
$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$	$\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$
$\ln(a^n) = n \ln(a)$	$\ln(x^2) = 2 \ln(x)$

3. Lien entre Exp et Ln

Les fonctions s'annulent mutuellement :

$$\boxed{\ln(e^x) = x} \quad (\text{pour tout } x) \quad \text{et} \quad \boxed{e^{\ln(x)} = x} \quad (\text{pour tout } x > 0)$$

Conséquence pour les équations :

$$e^a = e^b \iff a = b \quad \text{et} \quad \ln(a) = \ln(b) \iff a = b$$

$$e^x = y \iff x = \ln(y) \quad (\text{si } y > 0)$$

4. Dérivation (Calcul Différentiel)

Soit $u(x)$ une fonction dérivable.

Fonction $f(x)$	Domaine	Dérivée $f'(x)$
e^x	$\mathbb{R}$	e^x
$\ln(x)$	$]0; +\infty[$	$\frac{1}{x}$
$e^{u(x)}$	Selon u	$u'(x) \cdot e^{u(x)}$
$\ln(u(x))$	Où $u(x) > 0$	$\frac{u'(x)}{u(x)}$

II. Exercices d'application

Exercice 1 : Simplifications algébriques (Exponentielle)

Simplifier les expressions suivantes pour les écrire sous la forme e^A :

1. $A = e^3 \times e^2 \times e^{-1}$

2. $B = \frac{e^{4x}}{e^{x+1}}$

3. $C = (e^{2x})^3 \times e^{-x}$

4. $D = \frac{e^x \times e^{2x}}{e^3}$

Exercice 2 : Simplifications algébriques (Logarithme)

Exprimer les nombres suivants en fonction de $\ln(2)$ et $\ln(3)$: (*Exemple* : $\ln(12) = \ln(4 \times 3) = \ln(2^2) + \ln(3) = 2\ln(2) + \ln(3)$)

1. $E = \ln(6)$

2. $F = \ln(16)$

3. $G = \ln(3/2) + \ln(8)$

4. $H = \ln(\sqrt{3})$

Exercice 3 : Résolution d'équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes (donner la valeur exacte puis arrondie au centième) :

1. $e^x = 5$
2. $e^{2x+1} = 3$
3. $\ln(x) = 2$ (Attention au domaine de définition)
4. $\ln(3x - 1) = 5$

Exercice 4 : Calcul de dérivées (Niveau 1)

Déterminer la fonction dérivée $f'(x)$ des fonctions suivantes (application directe des formules) :

- a) $f(x) = e^{5x}$
- b) $g(x) = e^{-x+2}$
- c) $h(x) = \ln(4x)$
- d) $k(x) = \ln(x^2 + 1)$

Exercice 5 : Analyse de fonction (Niveau BTS)

Soit la fonction f définie sur $[0, 1; 10]$ par :

$$f(x) = 4x - 2\ln(x)$$

1. Calculer la dérivée $f'(x)$.
2. Montrer que l'on peut écrire $f'(x) = \frac{2(2x - 1)}{x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle donné.
4. Dresser le tableau de variation de la fonction f .
5. Pour quelle valeur de x la fonction atteint-elle son minimum ?